

2023-24 学年偏微分方程 期末考试

2024.1.3

一. (共 10 分) 试给出两种偏微分方程分类的方式, 并举例说明. 请列举 Laplace 方程与线性热方程的相同点 (3 点), 线性热方程与线性波动方程的不同点 (2 点).

二.(共 20 分) 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界连通开集, $u \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$ 满足如下方程:

$$-\Delta u(x) = 0, \quad x \in U.$$

1.(10 分): 证明球面、球体平均值定理.

2.(10 分): 证明强极值原理.

三.(共 20 分) 设 $g \in C_b(\mathbb{R}^n)$ (连续, 并有界函数), $u(t, x)$ 满足如下方程

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 0, & (t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n, \\ u(0, x) = g(x). \end{cases}$$

1.(10 分): 请求解 u 的表达式, 并证明

$$u \in C^\infty((0, \infty) \times \mathbb{R}^n).$$

2.(10 分): 证明如下连续性性质.

$$\lim_{t>0, (t,x) \rightarrow (0,x_0)} u(t, x) = g(x_0).$$

四.(共 30 分) 设 $f \in C_0^3(\mathbb{R}^n)$ (三次连续可微, 并有紧支集函数), $g \in C_0^3(\mathbb{R}^n)$, 考虑如下波动方程 Cauchy 问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & (t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n, \\ u(0, x) = f(x), \quad \partial_t u(0, x) = g(x). \end{cases} \quad (1)$$

1.(10 分): 当 $n = 1$, 求解线性方程 (1), 并用图示说明一维波方程的传播过程.

2.(10 分): 当 $n \geq 2$, 利用 Fourier 变换求解线性方程 (1).

3.(10 分): 证明如下能量守恒, 即任给时间 $t \in \mathbb{R}$, 有如下等式成立

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(t, x)|^2 + |\partial_t u(t, x)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla f(x)|^2 + |g(x)|^2 dx.$$

五.(共 20 分) 利用 Fourier 变换, 求解齐次线性输运方程和齐次线性薛定谔方程, 并证明各自线性解的 L^∞ 范数 (衰减) 估计.